第一次作业：建立数学模型

1. 刹车问题

一、复习题解答（第6页）

复习题1：通过资料调查或实地测试，自己获取汽车加速度和减速度的数据，用来求解模型。

- **解题思路**：
  1. **数据获取方法**：
     - **查阅资料**：从汽车性能手册或权威网站获取常见车型的加速和减速数据。例如，某车型"0-100 km/h加速时间"为t秒，则平均加速度可估算为 $a_1 = \frac{100/3.6}{t}\,\mathrm{m/s^2}$（换算单位：1 km/h = 1/3.6 m/s）。减速度可通过"100-0 km/h制动距离"d米计算，用公式 $v^2 = 2a_2d$得 $a_2 = \frac{(100/3.6)^2}{2d}\,\mathrm{m/s^2}$。
     - **实地测试**：在安全环境下，模拟路障场景，记录汽车从静止加速到限速（如40 km/h）的时间，以及从限速减速到0的时间，用匀变速运动公式计算 a_1和 a_2。
  2. **模型求解**：将获取的 a_1和 a_2代入路障间距公式 $s = \frac{v_{\max}^2}{2}\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}\right)$，其中 $v_{\max} = 40\,\mathrm{km/h} = 11.1\,\mathrm{m/s}$，计算s。例如，若 $a_1 = 2.5\,\mathrm{m/s^2}$，$a_2 = -3.0\,\mathrm{m/s^2}$，则 $s \approx \frac{11.1^2}{2}\left(\frac{1}{2.5} + \frac{1}{3.0}\right) \approx 65.3\,\mathrm{m}$。
     - **关键点**：数据应来自可靠来源或多次测试取平均值，以减小误差；注意单位换算（km/h到m/s）。

复习题2：关于路障，你还能想到有哪些问题可以用数学建模分析和解决吗？

- **解答思路**：数学建模可扩展至以下问题：
  1. **多路障间距优化**：在连续路障场景下，考虑汽车惯性、司机反应时间，建立动态规划模型，最小化总行驶时间或燃油消耗。
  2. **路障形状与材料影响**：分析不同形状（如减速带、圆形路障）对减速效果的影响，通过力学模型计算减速度与碰撞力的关系。
  3. **车型差异性**：针对不同车型（如轿车、SUV）的加速/减速性能，设计可变间距路障系统，使用统计模型或机器学习优化适配。
  4. **交通流模拟**：在宏观交通流中，引入路障作为控制节点，用流体动力学模型分析对整体车速和拥堵的影响。
     - **提示**：这些问题可结合物理定律、统计学或仿真软件（如MATLAB、AnyLogic）进行建模。

2. 估计 c_1 和 c_2

加速阶段: $c_1 = 0.1260$, $d_1 = 0.2400$

减速阶段: $c_2 = -0.1690$, $d_2 = 7.0800$

加速度 $a_1 = 2.2046\ \mathrm{m/s^2}$，减速度 $a_2 = 1.6437\ \mathrm{m/s^2}$

路障间距 $s = 65.5556\ \mathrm{m}$